

《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2024 年 11 月 15 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 310

室温： 26°C

相对湿度： 63%

实验 E3 原子定态能级观测

[实验目的]

1. 学习弗兰克-赫兹(F-H)实验的基本原理.
2. 测量氩原子的电流-加速电压关系曲线，计算第一激发电势.

[实验原理]

1913 年，玻尔(N. Bohr)提出了原子轨道理论，指出原子存在定态能级，原子发射光谱中的每根谱线对应原子从某一个较高能级向另一个较低能级跃迁时的辐射. 若用 E_n 和 E_m 表示原子的两个定态能级，则原子在两能级间跃迁，其吸收或发出的能量确定为 $\Delta E = E_n - E_m$.

1914 年，弗兰克和赫兹用慢电子(能量小于几十 eV)和单元素稀薄气体原子碰撞的方法，成功地使原子从低能级激发到高能级：通过测量电子和原子碰撞时传递的能量值，得出了原子发生跃变时吸收和发射的能量是不连续的，而且是完全确定的结论，直接用实验验证了玻尔的原子轨道理论.

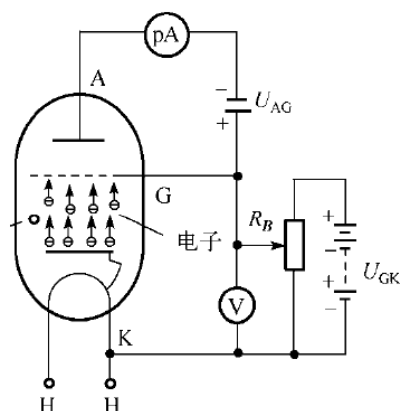


图 1. 弗兰克-赫兹实验原理图

1. F-H 管内电子的碰撞过程

F-H 实验的原理如图 1 所示, 其中充有氩气的三极管称为弗兰克-赫兹(F-H)管. 电子由热阴极 K 发射, 阴极 K 和栅极 G 之间的电压 U_{GK} 使电子加速与氢原子发生碰撞, 在阳极 A 与栅极 G 间加有反向推斥电压 U_{AG} . 当电子通过 KG 空间进入 GA 空间时, 如果其动能 $E_k = eU_{AG}$, 就能冲过反向推斥电场到达阳极 A, 形成阳极电流, 并由微电流计检出. 如果电子在 KG 空间与氧原子碰撞, 把一部分能量传递给氢原子使其激发至高能级, 则电子动能减小, 在通过栅极 G 后剩余的功能若不足以克服反向推斥电场 U_{AG} 就会被拉回栅极, 则阳极电流显著减小. 随着 U_{GK} 值继续增大, 损失了部分动能的电子被再次加速, 阳极电流增加, 至电子与氢原子再次发生能量的交换. 此过程多次反复, 则阳极电流会出现周期性的变化. 在慢电子情况下, 每次碰撞能交换的能量为氧原子的第一激发电势, 记为 U_0 .

2. 第一激发电势

图 2 所示的曲线为弗兰克和赫兹测得的电子在 KG 空间与原子进行能量传递的情况. 该曲线有如下特征:

- ①随 U_{GA} 的增加, 阳极电流 A 显示出一系列极大值和极小值.
- ②各极大值(或各极小值)之间的距离为原子的第一激发电势.

对仪器进行适当改进, 还可测出较高的激发电势和电离电势, 进而证明原子内部能量状态的不连续性.

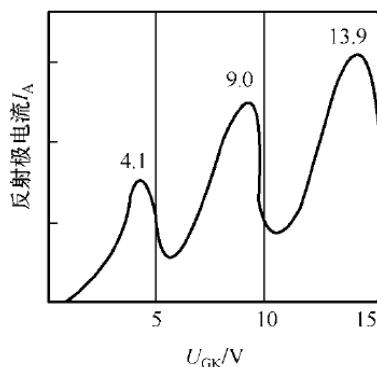


图 2. 汞管反射极电流与加速电压的关系



3. 充氩 F-H 管最佳工作点的确定

在 F-H 实验中,影响 $I_A - V_{G2K}$ 曲线(即阳极电流和加速电压关系曲线)的因素非常多,如 F-H 管中工作物质的种类、F-H 管的结构、F-H 管各工作电压的取值(包括灯丝电压 V_F 、阴极电压 V_{G1K} 、阳极电压 V_{G2A} 、加速极电压 V_{G2K})、F-H 管的工作温度等. 在采用外置式氩管进行实验时,工作物质种类、管的结构、工作温度等无法改变,只能调节 F-H 管各工作电压的数值.

定性来说,灯丝电压 V_F 决定总发射电子的多少,从而决定图中 I_{pmax} 的数值, V_F 越大, I_{pmax} 值越大,曲线峰谷之间的差值越大,曲线起伏越明显. V_{G1K} 起到收集热发射电子的作用,在相同的 V_F 下, V_{G1K} 越大,则更多的发射电子被收集至加速区, $I_p - V_{G2K}$ 曲线的 V_{G2K} 起始电压 U_s 将变小. V_{G2A} 将通过加速区而未到达阳极的电子排斥回栅极,起到抑制本底电流的作用,减小电离,使得 V_{G2K} 增大时, I_p 出现饱和的趋势, $I_p - V_{G2K}$ 关系曲线峰位和谷位的拟合曲线呈现纺锤的形状.若 V_{G2A} 和 V_F 参数选择不合适, $I_p - V_{G2K}$ 曲线的峰位拟合线尾部明显上翘,F-H 管容易电离.

本实验可用计算机和数据采集器快速采集大量实验数据的功能,定量研究上述各种工作电压对 $I_p - V_{G2K}$ 曲线的影响作用.在研究某一电压的影响时,其他工作电压的值需设置为出厂参数.在此定性研究的基础上,再尝试找出一组最佳的工作参数,并与出厂参数进行比较.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	氩管	1	无
2	单路可调直流稳压电源	1	HSPY-120-01
3	可编程三路线性电源	1	DP832A
4	微电流放大测量仪	1	无
5	数字示波器	1	DS1152D-EDU
6	数字万用表	1	DM3051

[实验装置]

1. 弗兰克-赫兹实验用氩管



图 3. 弗兰克-赫兹实验用氩管仪器图

[实验内容及步骤]

1. 选取一组合适的 F-H 管 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 电压(用三路直流稳压电源提供), 然后调节单路电源使输出电压从 0V 到 82V, 每次改变 0.5V(目的是为了使电压缓慢上升).

2. 用微电流放大器测量反射级电流 I_p , 同步转换成电压接入示波器的 CH2 通道, 用示波器的 XY 显示功能和波形保留功能, 记录并观察高低起伏的 F-H 实验曲线.

注意示波器探头的放大倍数选择开关拨到“ $\times 10$ ”档, 这样可以保证输入示波器 CH2 通道的最大电压不超过 8.2V. 调节示波器, 确保屏幕上显示完整曲线.

3. 调节 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 电压, 观测 $I_A - V_{G2K}$ 曲线, 找出氩管的最佳工作点.

提示: 不同 F-H 管的实验结果差别很大, 只能追求相对最佳. 本底电流越小、峰谷差别越大且没有电离的曲线越有利于后续的处理.

4. 在最佳工作点下, 手动测量并记录氩原子的电流-加速电压数据, 分析能量的量子化并计算氩原子的第一激发电位及其不确定度.

注意: 为保证实验数据的可重复性, V_{G2K} 必须从小到大单向调节, 不能在测量过程中反复; 记录完最后一个 $V_{G2K} = 80V$ 对应的数据后, 立即将 V_{G2K} 归零.

5. 围绕最佳工作点, 分别调节一次 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 的值, 同时保持两外两个电压为最佳

工作电压，测量 $I_A - V_{G2K}$ 曲线，定性分析 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 等电压对曲线的影响。

[数据记录及处理]

1. 找出氩管的最佳工作点，手动测量并记录氩原子的电流-加速电压数据

调节 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 电压，观测 $I_A - V_{G2K}$ 曲线，找出氩管的最佳工作点。以出厂电压参数为基准，向上和向下改变灯丝电压 V_F 、阴极电压 V_{G1K} 、阳极电压 V_{G2A} 三个参量。本实验中，判断最佳工作点的方法是：使得第 6 个峰电压值与第 5 个谷电压值的比例最大。反复多次调节 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 电压，得到最佳工作点对应的工作电压为

$$\begin{cases} V_F = 2.9V \\ V_{G1K} = 2.4V \\ V_{G2A} = 5.0V \end{cases} \quad (2)$$

在最佳工作点下，手动测量并记录氩原子的电流-加速电压数据。原始数据见附件 1。使用 MATLAB 软件的 plot 函数^[1]画出 $I_A - V_{G2K}$ 曲线，得到 $I_A - V_{G2K}$ 曲线如图 4 所示。

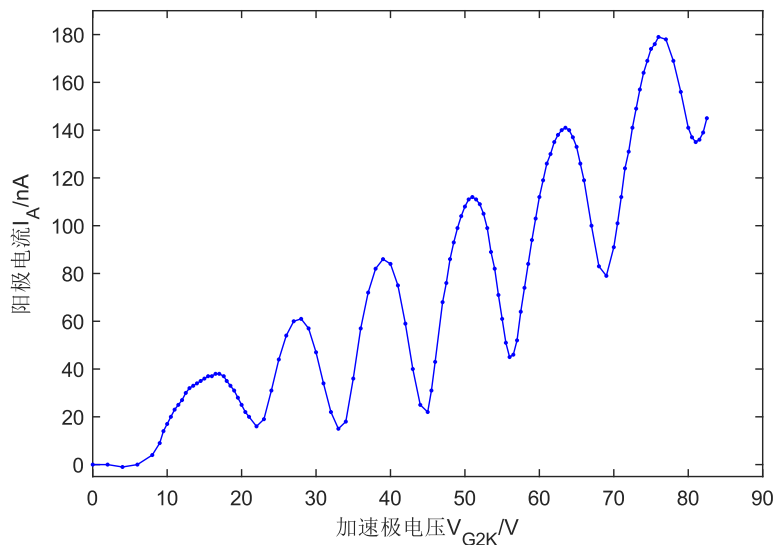


图 4. 最佳工作电压下，阳极电流与加速电压变化关系曲线

(1) 使用线性回归拟合法计算氩原子的第一激发电势

根据图像和记录数据，找到各个峰电压值与谷电压值，结果如表 1 所示。对各个峰电压值与谷电压值分别进行线性回归拟合，可以得到氩原子的第一激发电势。

表 1. 各个峰电压值与谷电压值及拟合结果

	1	2	3	4	5	6	斜率	R^2
峰电压值 U_p/V	17.0	28.0	39.0	51.0	63.5	76.0	11.81	0.9995
谷电压值 U_v/V	22.0	33.0	45.0	56.0	69.0	81.0	11.83	0.9997

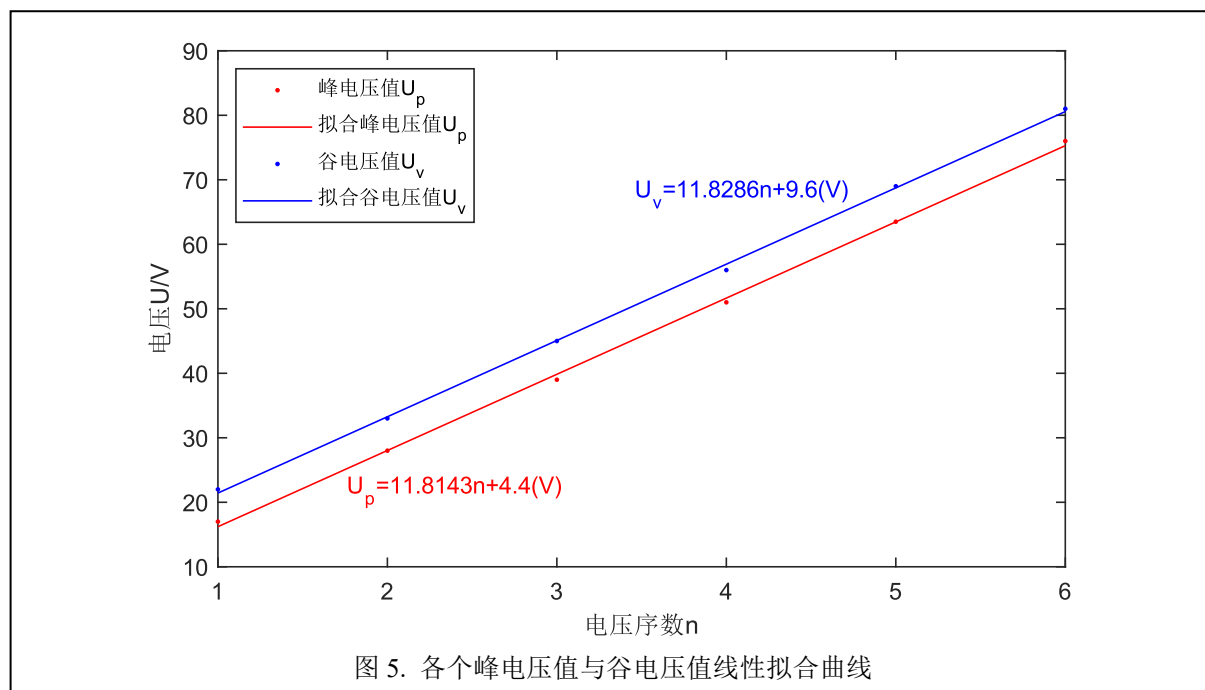
线性回归拟合得到的斜率对应氩原子的第一激发电势. 线性回归拟合中, 斜率的不确定度由式(2)决定.

$$u_k = k \sqrt{\frac{\frac{1}{R^2} - 1}{n - 2}} \quad (2)$$

代入得到:

$$\begin{cases} k_p = 11.81(0.38)V \\ k_v = 11.83(0.29)V \end{cases} \quad (3)$$

与参考书^[2]中给出的标准氩原子的第一激发电势值 $U_0 = 11.6V$ 比较得到, 峰电压值与谷电压值线性回归拟合的相对误差分别为峰电压值的1.81%和谷电压值的1.98%.



(2) 使用平均值法和逐差法计算氩原子的第一激发电势

按照实验步骤中, 直接取激发曲线中各峰(或谷)位间距的平均值作为第一激发电势值. 实际上, 这个值就是第 6 个峰(或谷)电压减去第 1 个峰(或谷)电压的 1/5. 这个处理方法会使得中间 2-5 个峰(或谷)的电压数值没有用上.^[3] 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_a$. 计算得到氩原子的第一激发电势

$$\begin{cases} U_p = 11.8(0.8)V \\ U_v = 11.8(0.9)V \end{cases} \quad (4)$$

逐差法的计算可以用上全部的 6 组数据. 具体计算方法如式(5)所示, 通过后面 3 个峰(或谷)的电压减去前面 3 个峰(或谷)的电压, 再取平均值, 得到的数值为氩原子的第一激发电势.

$$\bar{U} = \frac{(U_4 + U_5 + U_6) - (U_1 + U_2 + U_3)}{9} \quad (5)$$

将表 1 的数据代入得到

$$\begin{cases} U_p = 11.83V \\ U_v = 11.78V \end{cases} \quad (6)$$

(3) 从实验曲线中扣除本底电流, 以差值曲线各峰(或谷)位间距的平均值作为第一激发电势值. 通过实验原始数据得到本底电流, 如表 2 所示.

表 2. 各本底电流的值

	1	2	3	4	5	6
谷电压值 U_v/V	22.0	33.0	45.0	56.0	69.0	81.0
本底电流 I_m/nA	16	18	22	45	79	135

观察本底电流的分布, 选择使用指数函数进行拟合, 即 $I_m = e^{\alpha(U-b)} + B$. 拟合得到

$$I_m = e^{0.0833 \times (U-22)} + 15(nA), R^2 = 0.9913 \quad (7)$$

使用 MATLAB 软件的 plot 函数画出拟合后的曲线, 如图 6 所示. 可以发现拟合效果较好.

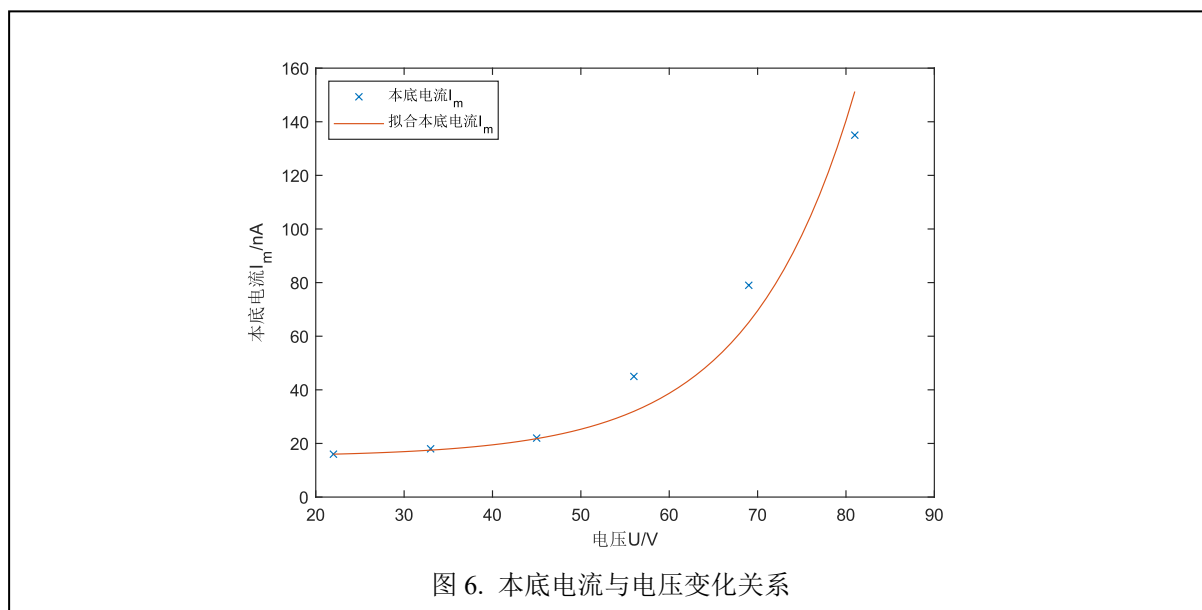


图 6. 本底电流与电压变化关系

去除本底电流后, 可以更明显地得到电流的峰值与谷值. 通过数据计算得到, 氩原子的

第一激发电势 $U_0 = 12V$.

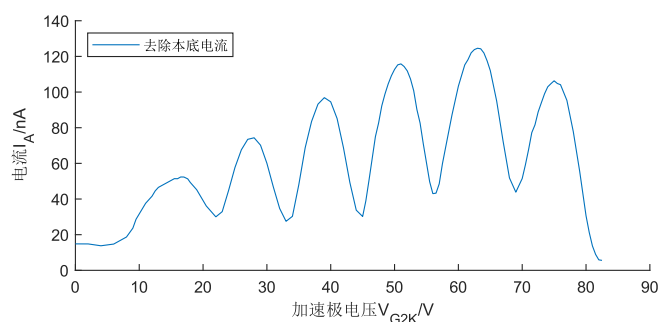


图 7. 去除本底电流后的电流-电压关系曲线

2. 围绕最佳工作点，分别调节一次 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 的值

- (1) 减小 V_F 的值，工作电压变为 $V_F = 2.85V$ 、 $V_{G1K} = 2.4V$ 、 $V_{G2A} = 5.0V$.
- (2) 减小 V_{G1K} 的值，工作电压变为 $V_F = 2.9V$ 、 $V_{G1K} = 1.4V$ 、 $V_{G2A} = 5.0V$.
- (3) 减小 V_{G2A} 的值，工作电压变为 $V_F = 2.9V$ 、 $V_{G1K} = 2.4V$ 、 $V_{G2A} = 4.0V$.

分别在这三种情况下，手动测量并记录氩原子的电流-加速电压数据，并使用 MATLAB 软件的 plot 函数画出 $I_A - V_{G2K}$ 曲线. 四种情况下(最佳工作点、改变 V_F 的值、改变 V_{G1K} 的值、改变 V_{G2A} 的值)的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线如图 8 所示.

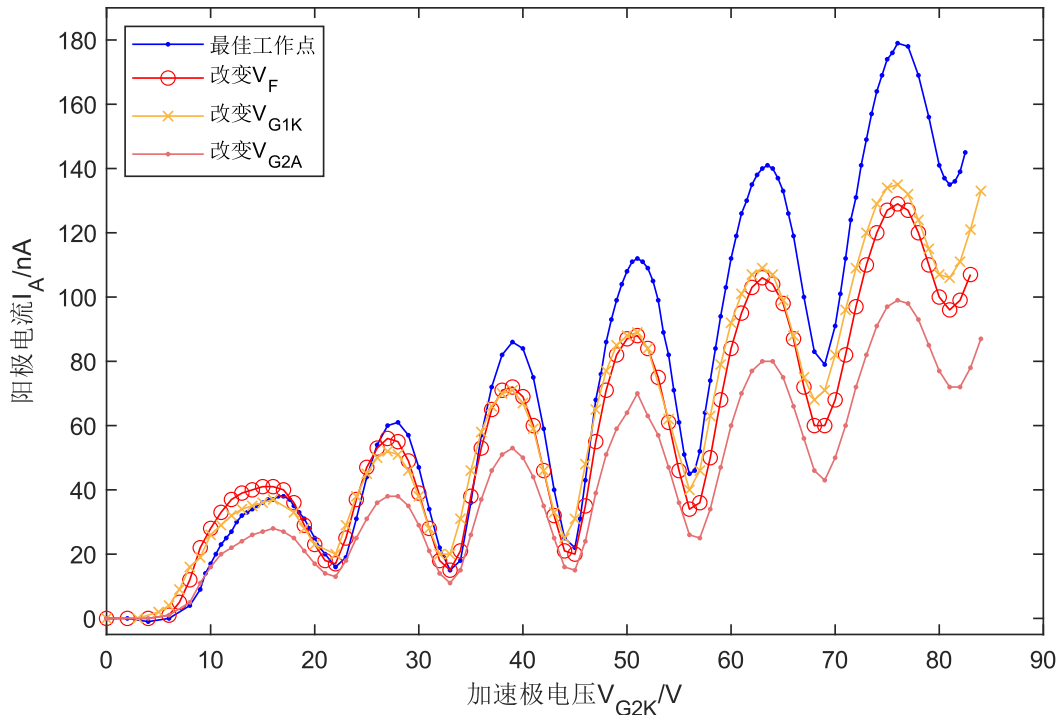


图 8. 四种情况下氩原子的电流-加速电压变化关系曲线

由图 8 可知, 当加速电压 V_{G2K} 较小时, 最佳工作点附近的工作电压对阳极电流的影响较小; 随着加速电压 V_{G2K} 增大时, 最佳工作点附近的工作电压对阳极电流的影响逐渐增大. 从图中可以看出, 最佳工作点曲线的峰和谷的周期性变化更明显.

本实验中, 判断最佳工作点的方法是: 使得第 6 个峰电压值与第 5 个谷电压值的比例最大. 计算四种情况下的比值.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{最佳工作点: } 2.266 \\ \text{改变 } V_F \text{ 的值: } 2.152 \\ \text{改变 } V_{G1K} \text{ 的值: } 2.150 \\ \text{改变 } V_{G2A} \text{ 的值: } 1.985 \end{array} \right. \quad (7)$$

计算结果表明, 围绕最佳工作点改变电压后, 第 6 个峰电压值与第 5 个谷电压值的比例值均变小. 因此, 最佳工作点的判断是正确的.

[讨论和结论]

1. 找出氩管的最佳工作点, 手动测量并记录氩原子的电流-加速电压数据

为保证数据的可靠性与准确性, 使用线性拟合得到的结果作为测量的氩原子第一激发电势 $U_0 = 11.81(0.38)V$. 与参考书中给出的标准氩原子的第一激发电势值 $U_0 = 11.6V$ 比较得到, 线性回归拟合的相对误差为1.81%, 且标准值 $11.6V$ 在 $11.81 \pm 0.38V$ 的范围内. 值得一提的是, 示波器采集数据存在一定的波动, 会进一步放大测量误差. 另外, 受到电路接触不良和氩管老化的影响, 实际电压值会偏小, 带来测量误差.

2. 围绕最佳工作点, 分别调节一次 V_F 、 V_{G1K} 、 V_{G2A} 的值

实验发现提高灯丝电压 V_F 可以增大本底电流, 提高阴极电压时本底电流先增大后减小, 提高阳极电压时本底电流减小; 提高灯丝电压和阴极电压, 峰值差呈现先增大后减小的趋势; 提高阳极电压则可以显著提升峰值差. 其中灯丝电压与阴极电压与定性判断的最佳工作点有所差异的原因是灯丝电压和阴极电压存在复杂的相互作用, 因此需要进行多次控制变量的实验, 进一步定性描述 F-H 管各工作电压对 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的影响.



[思考题]

1. 在处理数据时,直接取激发曲线中各峰(或谷)位电压间距的平均值作为第一激发电势,这种方法是否合理?为什么?

不合理. 这种方法处理会导致中间的峰(或谷)电压相互抵消,使得中间数据没用上. 正确的做法应当是使用逐差法或者线性回归拟合法.

2. F-H 管的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线中,波峰为什么有一定宽度?波谷点的 I_A 为什么不等于零,且随 V_{G2K} 的增大而增大?

在弗兰克-赫兹实验中, $I_A - V_{G2K}$ 曲线中波峰有一定宽度的原因是由于电子在气体原子或分子中的相互作用以及能级结构引起的. 波峰的宽度反映了电子在气体原子或分子中的能级结构和跃迁的复杂性.

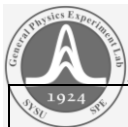
在实验中,当电子经过加速后撞击气体原子或分子时,会发生能级跃迁. 由于气体原子或分子中存在不同能级的电子轨道,电子在与原子或分子碰撞时会吸收或释放能量,导致发射出的电流信号在能量分布上呈现出一定的宽度. 这种宽度反映了气体中电子能级的分布和跃迁的不确定性,因此波峰不是一个尖锐的点,而是具有一定的宽度.

波谷点的 I_A 不等于零,因为在弗兰克-赫兹实验中,电子在气体原子或分子中的碰撞并不会完全停止,即使在波谷点,仍然存在一些电子发生碰撞并产生微弱的电流. 此外,随着 V_{G2K} 的增大,波谷点的 I_A 会随之增大的原因是由于增加的电压会加速电子的运动,导致更多的电子能够克服能垒,产生更多的电流信号.

因此,波峰有一定宽度和波谷点的 I_A 不为零以及随 V_{G2K} 增大而增大的现象是弗兰克-赫兹实验中由于电子在气体中的能级跃迁和碰撞引起的现象能够反映了气体原子或分子中电子的复杂行为和能级结构.

3. $I_A - V_{G2K}$ 曲线中第一个波峰的 V_{G2K} 是否就是第一激发电势?为什么?

在弗兰克-赫兹实验中, $I_A - V_{G2K}$ 曲线中第一个波峰的 V_{G2K} 不严格等于第一激发电势. 这是因为第一个波峰对应着电子克服气体原子或分子中第一个能级的能垒所需的最小电压,但并不考虑其他复杂的因素可能导致波峰位置并非完全对应于精确的第一激发电势.^[4] 在实际的弗兰克-赫兹实验中,气体原子或分子的能级结构是复杂的,不同因素如碰撞频率、气体密度等都可能对电子跃迁产生影响. 因此,第一个波峰的位置可能受到这些因素的影响,使得它并非完全等于第一激发电势.



4. 何为 F-H 管的最佳工作点?实验中需如何确定?

在弗兰克-赫兹实验中, F-H 管的最佳工作点是指管子的阳极电压(加速电压)和阴极电压(加热电压)设置在使得实验观察到清晰、稳定、且明显区分的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的位置. 最佳工作点应该使得在实验过程中能够明显观察到电子的能级跃迁现象, 即观察到明显的波峰和波谷.

确定 F-H 管的最佳工作点通常需要进行一系列的调试和实验操作. 以下是一般的确定步骤:

1. 初始设置: 首先, 设定初步的阳极电压和阴极电压, 确保 F-H 管正常工作并加热到适当温度, 通常使用出厂设置.
2. 观察曲线: 在实验过程中, 观察 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的变化. 通过调节阳极电压和阴极电压, 观察波峰和波谷的位置和形状, 以确定最佳工作点.
3. 最佳工作点确定: 当观察到清晰、稳定的波峰和波谷时, 标记该位置为最佳工作点. 在该工作点下, 能够明显观察到电子的能级跃迁现象, 以及气体原子或分子对电子的散射和碰撞.
4. 稳定性测试: 验证选择的最佳工作点下, $I_A - V_{G2K}$ 曲线的稳定性. 确保曲线的特征明显并持续稳定.

5. 如何定量描述 F-H 管各工作电压对 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的影响?

F-H 管中的各工作电压, 包括阳极电压(加速电压)和阴极电压(加热电压), 会直接影响到弗兰克-赫兹实验中观察到的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的形状和特征. 要定量描述这些工作电压对曲线的影响, 可以进行如下分析:

1. 阳极电压(加速电压)对曲线的影响:

增加阳极电压会增加电子的动能, 从而加快电子的速度, 使其更容易克服气体原子或分子的能垒, 导致更多的电子发生能级跃迁, 从而使得曲线上的波峰和波谷位置发生变化. 可以通过记录不同阳极电压下的波峰和波谷位置, 建立阳极电压与 $I_A - V_{G2K}$ 曲线特征的定量关系, 例如波峰的位置随阳极电压的变化情况.

2. 阴极电压(加热电压)对曲线的影响:

改变阴极电压会影响阴极的发射电子能量和数量, 从而影响到电子的能级跃迁现象, 进而影响到曲线的形状. 可以通过记录不同阴极电压下的波峰和波谷位置, 建立阴极电压与 $I_A - V_{G2K}$ 曲线特征的定量关系.



3. 数据处理和分析:

可以使用实验数据采集系统记录不同工作电压下的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线,并进行数据处理和分析.可以绘制曲线图、波峰波谷位置随工作电压变化的图表,从而定量描述不同工作电压对曲线的影响.

通过以上分析和实验数据处理^[5],可以定量描述 F-H 管各工作电压对 $I_A - V_{G2K}$ 曲线的影响,揭示工作电压与电子能级跃迁现象之间的定量关系.这有助于理解实验结果,优化实验条件,并进一步深入研究气体原子或分子的能级结构和电子跃迁行为.

参考文献

- [1] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [2] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [3] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [4] 马文蔚.物理学原理在工程技术中的应用.北京:高等教育出版社,2015.
- [5] 李潮锐.弗兰克-赫兹实验条件的优化方法及定量评估.大学物理,2023,42(07):28-31+52

附：老师签名页

最佳
改变工作电压测量

$V_F = 5.95V$ $2.90V$ $V_{GA} = 7.0V$ $5.0V$ $V_{GK} = 7.4V$

V_{GK}/V	I_A/nA								
0.0	0	14.0	-34	22.0	-16	37.0	-72	49.0	-99
2.0	0	14.5	-35	23.0	-19	38.0	-82	49.5	-104
4.0	1	15.0	-36	24.0	-31	39.0	-86	50.0	-108
6.0	0	15.5	-37	25.0	-44	40.0	-84	50.5	-111
8.0	-4	16.0	-37	26.0	-54	41.0	-75	51.0	-112
9.0	-9	16.5	-38	27.0	-60	42.0	-59	51.5	-111
9.5	-14	17.0	-38	28.0	-61	43.0	-40	52.0	-109
10.0	-17	17.6	-37	29.0	-57	44.0	-25	52.5	-105
10.5	-20	18.0	-35	30.0	-47	45.0	-22	53.0	-99
11.0	-23	18.5	-33	31.0	-34	45.5	-31	53.5	-89
11.5	-25	19.0	-31	32.0	-32	46.0	-43	54.0	-82
12.0	-27	19.5	-28	33.0	-15	47.0	-68	54.5	-71
12.5	-30	20.0	-25	34.0	-18	47.5	-76	55.0	-61
13.0	-32	20.5	-22	35.0	-36	48.0	-86	55.5	-51
13.5	-33	21.0	-20	36.0	-57	48.5	-93	56.0	-45
56.5	-46	62.5	-138	70.5	-101	77.0	-178		
57.0	-52	63.0	-140	71.0	-112	78.0	-169		
57.5	-64	63.5	-141	71.5	-124	79.0	-156		
58.0	-74	64.0	-140	72.0	-131	80.0	-141		
58.5	-84	64.5	-137	72.5	-141	80.5	-137		
59.0	-94	65.0	-133	73.0	-149	81.0	-135		
59.5	-103	65.5	-126	73.5	-157	81.5	-136		
60.0	-112	66.0	-119	74.0	-164	82.0	-139		
60.5	-119	67.0	-100	74.5	-169	82.5	-145		
61.0	-126	68.0	-83	75.0	-174				
61.5	-130	69.0	-79	75.5	-176				
62.0	-135	70.0	-91	76.0	-179				

35.14 1.1V

改变工作电压 $V_F = 2.9V$

$V_{G2A} = 7.0V \pm 0.1V$

$V_{G1K} = 1.4V$

V_{G1A}/V	I_{nA}										
0.0	0	16.0	-41	29.0	-49	42.0	-46	55.0	-46	68.0	-60
2.0	0	17.0	-40	30.0	-39	43.0	-32	56.0	-34	69.0	-59-60
4.0	0	18.0	-36	31.0	-28	44.0	-21	57.0	-36	70.0	-68
6.0	-1	19.0	-29	32.0	-18	45.0	-20	58.0	-50	71.0	-82
7.0	-5	20.0	-23	33.0	-15	46.0	-35	59.0	-68	72.0	-97
8.0	-12	21.0	-18	34.0	-21	47.0	-35	60.0	-84	73.0	-110
9.0	-22	22.0	-17	35.0	-38	48.0	-71	61.0	-95	74.0	-120
10.0	-28	23.0	-25	36.0	-53	49.0	-82	62.0	-103	75.0	-127
11.0	-33	24.0	-37	37.0	-65	50.0	-87	63.0	-106	76.0	-129
12.0	-37	25.0	-47	38.0	-71	51.0	-88	64.0	-104	77.0	-127
13.0	-39	26.0	-53	39.0	-72	52.0	-84	65.0	-98	78.0	-120
14.0	-40	27.0	-56	40.0	-69	53.0	-75	66.0	-87	79.0	-110
15.0	-41	28.0	-55	41.0	-60	54.0	-61	67.0	-72	80.0	-100
81.0	-96	82.0	-99	83.0	-107						

工作电压 $V_F = 2.9V$

$V_{G2A} = 4.0V$

$V_{G1K} = 2.4V$

0.0	0	16.0	-37	31.0	-28	44.0	-25	59.0	-79	72.0	-109
3.0	0	18.0	-33	32.0	-20	45.0	-31	60.0	-92	73.0	-120
5.0	-2	19.0	-28	33.0	-20	46.0	-48	61.0	-101	74.0	-129
6.0	-4	20.0	-23	34.0	-31	47.0	-65	62.0	-107	75.0	-134
7.0	-9	22.0	-20	35.0	-46	48.0	-77	63.0	-109	76.0	-135
8.0	-16	23.0	-29	36.0	-58	49.0	-85	64.0	-107	77.0	-132
9.0	-19	24.0	-38	37.0	-66	50.0	-88	65.0	-99	78.0	-124
10.0	-26	25.0	-45	38.0	-70	51.0	-89	66.0	-88	79.0	-115
11.0	-29	26.0	-50	39.0	-71	52.0	-84	67.0	-75	80.0	-107
12.0	-32	27.0	-52	40.0	-67	54.0	-62	68.0	-68	81.0	-106
13.0	-34	28.0	-51	41.0	-59	56.0	-40	69.0	-71	82.0	-111
14.0	-35	29.0	-46	42.0	-46	57.0	-46	70.0	-82	83.0	-121
15.0	-36	30.0	-38	43.0	-33	58.0	-63	71.0	-96	84.0	-133

5.11.11.11.11

改变工作电压 $V_F = 2.85V$ $V_{GK} = 5.0V$ $V_{GK} = 2.4V$

V_{GK}/V	$I_A/\mu A$								
0.0	0	21.0	-14	37.0	-46	53.0	-57	69.0	-43
4.0	0	22.0	-13	38.0	-51	54.0	-47	70.0	-50
6.0	-1	23.0	-18	39.0	-53	55.0	-36	71.0	-60
8.0	-5	24.0	-25	40.0	-50	56.0	-26	72.0	-72
9.0	-11	25.0	-31	41.0	-44	57.0	-25	73.0	-82
10.0	-16	26.0	-36	42.0	-35	58.0	-34	74.0	-91
11.0	-20	27.0	-38	43.0	-25	59.0	-47	75.0	-97
12.0	-22	28.0	-38	44.0	-16	60.0	-60	76.0	-99
13.0	-24	29.0	-35	45.0	-15	61.0	-70	77.0	-98
14.0	-26	30.0	-29	46.0	-24	62.0	-77	78.0	-93
15.0	-27	31.0	-21	47.0	-39	63.0	-80	79.0	-85
16.0	-28	32.0	-14	48.0	-51	64.0	-80	80.0	-87
17.0	-27	33.0	-11	49.0	-59	65.0	-75	81.0	-72
18.0	-25	34.0	-15	50.0	-64	66.0	-66	82.0	-72
19.0	-21	35.0	-26	51.0	-70	67.0	-56	83.0	-78
20.0	-17	36.0	-37	52.0	-63	68.0	-46	84.0	-87

$I_A = 1.1 \times 10^{-5}$